

LAPORAN PROYEK UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

Pemrograman Web Lanjutan

Nama Lengkap	Hilmy Affayyad Akbar
NIM	H071241013
Tema Proyek	API Manajemen Kepanitiaan Kampus
GitHub	https://github.com/Yadd26/API-Kepanitiaan-FastAPI

1. Deskripsi Proyek

Proyek ini merupakan sebuah microservice RESTful API yang dibangun menggunakan framework FastAPI dengan bahasa pemrograman Python. Domain bisnis yang dipilih adalah Sistem Manajemen Kepanitiaan Kampus, yang memfasilitasi mahasiswa atau panitia dalam membuat kegiatan (Event) dan membagikan tugas-tugas (Task) secara terstruktur.

Sistem mengimplementasikan autentikasi menggunakan JSON Web Token (JWT) untuk mengamankan endpoint, serta SQLAlchemy ORM dengan database SQLite untuk interaksi dan pengelolaan tabel relasional. Arsitektur proyek dibuat modular — memisahkan models, schemas, routers, crud, dan auth — sehingga mendukung prinsip desain microservices yang scalable dan mudah dikelola.

Stack Teknologi

Komponen	Keterangan
Framework Backend	FastAPI (wajib)
Bahasa Pemrograman	Python 3.9+
ORM / Database	SQLAlchemy + SQLite
Autentikasi	JWT (bcrypt + python-jose)
Dokumentasi API	Swagger UI bawaan FastAPI (/docs)
Deployment	Localhost menggunakan uvicorn

Fitur yang Diimplementasikan

- SQLAlchemy ORM dengan SQLite (kepanitiaan.db)
- Pydantic v2 dengan from_attributes=True untuk serialisasi otomatis
- JWT Authentication (bcrypt hashing + python-jose)
- Relasi One-to-Many: Event ke Task dengan cascade delete
- Ownership Check: Hanya creator event yang dapat mengubah atau menghapus event

- Status Tracking: Task status (pending, in_progress, done)
- Task Assignment: Task dapat di-assign ke user tertentu
- Error Handling: HTTP 400, 401, 403, 404, 409 yang sesuai
- CORS Middleware aktif untuk semua origin
- Pagination: skip dan limit pada list endpoints

2. Entity Relationship Diagram (ERD)

Sistem menggunakan tiga entitas utama dengan relasi database One-to-Many. Satu User dapat memiliki banyak Event sebagai creator, dan satu Event dapat memiliki banyak Task.

Entitas dan Atribut

Entitas	Atribut Utama	Keterangan
Users	id, username, email, hashed_password	PK auto-increment; username & email unik
Events	id, title, description, location, event_date, created_by	created_by adalah FK ke Users.id
Tasks	id, title, description, status, event_id, assigned_to	event_id FK ke Events.id; assigned_to FK ke Users.id

Relasi Antar Entitas

Dari	Tipe	Ke	Keterangan
Users	1 : N	Events	Creator
Events	1 : N	Tasks	Cascade delete
Users	1 : N	Tasks	Assignee

3. Daftar Endpoint API

API memiliki 14 endpoint yang telah diimplementasikan dan diuji melalui Swagger UI dan Postman.

3.1 Root & Authentication

Method	Endpoint	Deskripsi	Auth
GET	/	Informasi dasar API	Tidak
POST	/auth/register	Registrasi akun panitia baru	Tidak
POST	/auth/login	Login (Form URLencoded) - mendapat JWT	Tidak
POST	/auth/login/json	Login (JSON body) - mendapat JWT	Tidak

3.2 Manajemen Events

Method	Endpoint	Deskripsi	Auth
POST	/events/	Buat kegiatan baru	JWT
GET	/events/	Daftar seluruh kegiatan + pagination	Tidak
GET	/events/{id}	Detail kegiatan beserta daftar tasks	Tidak
PUT	/events/{id}	Perbarui kegiatan (khusus creator)	JWT
DELETE	/events/{id}	Hapus kegiatan + semua tasks (cascade)	JWT

3.3 Manajemen Tasks

Method	Endpoint	Deskripsi	Auth
POST	/tasks/	Buat tugas baru untuk suatu kegiatan	JWT
GET	/tasks/	Daftar seluruh tugas + pagination	Tidak
GET	/tasks/{id}	Detail tugas berdasarkan ID	Tidak
GET	/tasks/by-event/{id}	Semua tugas dalam satu kegiatan	Tidak
PUT	/tasks/{id}	Perbarui status atau deskripsi tugas	JWT
DELETE	/tasks/{id}	Hapus tugas	JWT

4. Refleksi Singkat

Melalui pengerjaan proyek UTS ini, saya dapat mempraktikkan secara langsung konsep arsitektur microservices dan pembuatan RESTful API. Berikut beberapa poin refleksi dari proses pengerjaan:

Pembelajaran Teknis

Penggunaan FastAPI mempercepat proses pengembangan secara signifikan berkat dokumentasi API otomatis (Swagger UI) dan validasi data bawaan melalui Pydantic. Integrasi SQLAlchemy ORM mempermudah manajemen relasi database tanpa perlu menulis query SQL secara manual. Fitur cascade delete pada relasi Event ke Task terbukti efektif menjaga integritas data.

Implementasi JWT memberikan pemahaman mendalam tentang alur autentikasi modern: hashing password dengan bcrypt, penerbitan token saat login, serta validasi token pada setiap request yang terproteksi. Penerapan ownership check mengajarkan pentingnya otorisasi berbasis peran di luar sekadar autentikasi.

Tantangan dan Solusi

- Memahami perbedaan antara autentikasi dan otorisasi. Solusi: mengimplementasikan middleware `get_current_user` yang dipisah dari logika ownership check di setiap router.
- Mengelola relasi database agar cascade delete bekerja tanpa menyebabkan orphan records. Solusi: menggunakan `relationship()` SQLAlchemy dengan parameter `cascade='all, delete-orphan'`.
- Memastikan semua HTTP status code yang dikembalikan sesuai standar RESTful. Solusi: mempelajari dokumentasi FastAPI dan menerapkan `HTTPException` dengan kode yang tepat (200, 201, 400, 401, 403, 404, 409, 422).

Kesimpulan

Proyek ini memberikan landasan yang kuat mengenai cara kerja backend microservice yang efisien, modular, dan siap untuk di-deploy. Struktur modular yang diterapkan mencerminkan prinsip separation of concerns yang menjadi inti dari arsitektur microservices. Ke depannya, API ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur notifikasi real-time, role-based access control yang lebih granular, serta deployment ke platform cloud seperti Railway atau Render untuk aksesibilitas yang lebih luas.